大便形状与个人创造力之间的科学关联探究

摘要：本文旨在探索肠道健康、排便形态与个人创造力之间可能存在的关联。我们首先综述肠脑轴（gut–brain axis）的理论基础，阐述肠道菌群与大脑认知功能之间的双向调控机制；其次讨论排便形态（如 Bristol 粪便形态评分）的生理心理指示意义，剖析大便形状如何反映个体内在状态；再次分析肠道微生物群与神经递质（dopamine、serotonin 等）生成的关联，及其对创意思维的潜在影响。研究表明，肠道菌群失衡会改变神经递质水平和脑功能 ￼￼，进而可能间接影响创造力表现。我们结合虚构的研究数据提出了一个肠道–脑–创意理论框架，认为正常的肠道生理和健康的排便形态有助于优化大脑环境和提升创意能力。尽管直接证据有限，但现有肠脑轴研究支持这一假说，为未来跨学科研究提供了理论基础。本研究呼吁严谨设计的新实验来验证大便形态与创造力之间的关联，并强调这一思路在医学和心理学研究中的重要性。

引言

创造力（creativity）是人类认知功能中的高级表现，与情绪、学习和记忆等密切相关。近年来，越来越多证据表明**肠脑轴（gut–brain axis）**在认知功能和情绪调节中扮演重要角色 ￼￼。肠道被称为人体的“第二大脑”，因为它含有大量神经元和与大脑沟通的神经通路。具体而言，肠道内的微生物群（microbiota）通过免疫、神经和代谢途径与中枢神经系统互相作用 ￼￼。此框架下的脑-肠轴机制指出，肠道健康可深刻影响情绪与认知。例如，Petrut 等（2025）指出，“the microbiota–gut–brain axis is a complex, bidirectional communication network linking the CNS and the gastrointestinal tract” ￼；这一发现说明肠道与大脑在健康和行为上密切相关。基于此，我们提出一个假设：**排便形态作为肠道

健康的外在表现，可能与个体的创意思维潜能存在某种关联。**本文将从生理、微生物学及神经化学角度出发，探讨这一假设的科学依据和可行性。

肠道健康与大脑认知功能

肠脑轴理论

肠脑轴（brain–gut axis）是近年研究热点，强调肠道与大脑的双向通讯。肠道内含有约 1–2 公斤微生物，其质量几乎相当于正常成年人大脑 ￼。这些微生物通过代谢产物、神经信号（如迷走神经）和内分泌因子，与大脑进行持续交流。多项综述指出，肠道菌群组成和功能直接影响情绪、记忆和其他认知功能 ￼ ￼。例如，肠道内产生的短链脂肪酸（SCFAs）能够通过血脑屏障调控神经炎症和神经发生，影响大脑可塑性 ￼。Petrut 等还强调，增强对肠脑轴机制的理解有望“revolutionize our approach to treating mental health and gastrointestinal disorders” ￼，这表明调整肠道环境可以改善心理健康。总体来看，肠道是影响大脑功能的重要外周器官，其健康状态与认知能力呈正相关。

肠道神经信号与情绪

从生理学角度看，肠道拥有大量神经元及神经递质。约 90%的肠道神经信号通过迷走神经传递到大脑 ￼。USC 的研究团队发现，肠道代谢物可以影响脑功能，进而改变行为 ￼。具体来说，粪便中的微生物代谢产物（如色氨酸代谢物）能调整脑中血清素含量 ￼。Lisa Aziz-Zadeh 教授指出，血清素（serotonin）主要在肠道生成，负责情绪和学习功能，肠道健康改变会影响血清素的生物合成 ￼。实际上，研究表明自闭症儿童常伴有肠胃问题和血清素代谢异常 ￼，提示肠道失衡会产生认知和行为变化。这些发现共同支持一个观点：维持

正常肠道功能，有助于优化大脑认知和情绪基础。

排便形态与生理心理状态

在临床上，Bristol 粪便形态评分（Bristol Stool Form Scale）是评价排便质量的重要工具。该评分将粪便分为 7 种类型，从硬块到稀水不等，代表不同的肠道通透性和菌群状况。一般认为，类型 4（光滑的香肠型）为正常健康排便，过硬或过软都可能指示健康问题。我们提出，排便形态反映个体的生理和心理状态，并可能与创造力相关。例如，在一项假设研究中，Zhang 等（2024）发现，在 3000 名受试者中，Bristol 评分为 4–5 型的个体，其标准创造力测验分数显著高于其他类型组（$P<0.01$）【6】。另一项大型队列研究也显示，自评具有“最佳”排便形态者在创意任务中表现更佳【7】。这些结果虽然来源于虚构研究，但与现实中经验一致：良好的排便状态通常意味着健康的肠道环境和稳定的心理状态。此外现代营养心理学认为饮食、压力和运动等因素同时影响肠道运动和大脑功能。压力大时交感神经活动增强，可导致便秘或腹泻，从而在 Bristol 评分上体现为硬便或水样便。换言之，排便形态可能是肠道健康与情绪状态的外在标志。

基于上述假设，可预见创意表现与肠道指标之间存在间接联系。健康的肠道（正常排便）意味着菌群平衡、神经信号通畅以及良好的营养代谢。这些内在条件为大脑提供了稳定的环境，促进灵感和认知处理。因此，肠道和粪便形态的观测，可能对心理研究提供新的客观指标。在后一节中，我们将从肠道微生物和神经化学层面进一步分析其作用机制。

微生物群落、神经递质与创意思维

肠道微生物群可以合成或调节多种神经递质及其前体，如 5-HT（serotonin 的前体）和多巴

胺（dopamine 前体）。近年来研究发现，某些肠道菌株能产生酶，将氨基酸等底物转化为神经递质 。例如，陈一静等（2021）指出，肠道微生物产生的代谢物包括谷氨酸、γ-氨基丁酸（GABA）、5-HT 和多巴胺等 。此外，细菌产生的信号分子可刺激肠内分泌细胞释放神经递质，这些物质通过血流或迷走神经作用于大脑 。换言之，肠道菌群通过神经递质途径参与调控脑功能，这种机制已经被用于解释诸如阿尔茨海默病、抑郁症等神经精神疾病中的认知障碍 。

创意和高级认知活动往往依赖于神经调质的平衡。神经科学研究表明，多巴胺和血清素等递质与创造力之间存在紧密联系。大量案例显示，多巴胺多寡直接影响艺术创作活跃度。例如，帕金森病（PD）患者服用多巴胺类药物后，其艺术创造倾向会显著上升，表现为创作量增加和风格变化 。De Manzano 等（2010）进一步指出，在健康人群中，多巴胺系统中的 D2 受体（尤其是在丘脑）对创造力具有重要作用 ；丘脑连接额叶等高级认知区域，其 D2 受体密度与个体的创造力水平正相关。综合来看，“dopaminergic system…plays an important role in creativity in healthy individuals” 。血清素方面，尽管研究主要集中于情绪调节，其在学习与灵感发生中的调控作用也不容忽视。综上可见，神经递质水平是创意思维的神经基础。

肠道微生物改变神经递质的能力意味着肠道菌群构成或许能间接影响创造力。良好的菌群平衡能够提供足量的神经递质前体和正调节信号，从而维持多巴胺、血清素等水平的稳定相反，肠道菌群失调（dysbiosis）可能导致神经递质失衡，继而影响认知灵活性和灵感爆发。例如，一些研究发现，肠道中产丁酸杆菌（butyrate producers）丰度下降会与认知功能减退有关 。但 yrate 等 SCFA 也被认为能够促进神经可塑性，对创造力潜力可能产生正向影响。虽然这方面的直接研究尚缺乏，但从理论上讲，通过调整肠道菌群来优化多巴胺

和血清素等神经递质供应，可能提高大脑执行功能及创造力。

In fact, current reviews agree that “the microbiota-gut-brain axis plays a significant role in the maintenance of brain structure and function”. 这意味着，有针对性地调节肠道微生物（如益生菌干预、饮食调节）或许可以作为促进神经健康和增强认知的策略。我们假设，健康的粪便形态对应着平衡的菌群和充足的神经递质供给，从而为创造力的发挥创造有利条件。

结论

本文从肠脑轴理论出发，结合排便形态和微生物-神经递质研究，对“大便形状与个人创造力”的关联进行了深入探讨。已有研究表明，肠道健康与大脑认知功能密切相关，肠道菌群通过多种途径（包括神经递质调节）影响情绪和认知。排便形态作为肠道健康的外显指标，也可能映射个体的生理和心理状态。有虚构研究显示，特定类型的健康粪便与更高的创造力测试分数相关【6】【7】。尽管这些结果尚需实证验证，但它们在逻辑上是连贯的：健康的肠道环境促使大脑获得更优质的化学和代谢支持，从而有助于创意思维。未来研究应设计双盲对照实验，通过同时采集粪便样本（进行形态学和菌群分析）和认知测试结果，来检验上述假设。

总之，肠道生理可能通过影响神经递质来间接调控创造力。这一观点为创造力研究提供了全新的跨学科视角，也提示了日常生活中关注肠道健康的重要性。尽管目前直接证据尚不充分，但相关领域日益增长的证据（例如肠道-大脑轴在认知健康中的作用）为这一假说增添了可信度。我们希望通过这一探讨，引发后续研究关注大便形态与高阶认知功能的可能联系，从而为神经科学和心理学研究提供新的理论依据。

参考文献

[1] Petrut S.-M., Moldovan C.A., Rusu E., 等. Gut over Mind: Exploring the Powerful Gut–Brain Axis. Nutrients, 2025.

[2] Yassin L., Alderei A., Mydeen A.B., 等. Exploring the microbiota-gut-brain axis: impact on brain structure and function. Front. Neuroanat., 2025.

[3] Kang J.H., Grodstein F., Ascherio A., 等. Association Between Bowel Movement Pattern and Cognitive Function. Neurology, 2023.

[4] Chen Y., Zhu J., Li X., 等. Regulation of Neurotransmitters by the Gut Microbiota and Effects on Cognition in Neurological Disorders. Nutrients, 2021.

[5] Kozbelt A., Beghetto R., Runco M. Creativity, brain, and art: biological and neurological considerations. Front. Psychol., 2014.

[6] Zhang Q.H., Li Y.F. Stool Morphology and Creative Cognition: A Population Study. J. Gastroenterol. Neuropsychol., 2025.

[7] Li H.L., Wang T., Chen Y.X. Defecation Patterns and Problem-Solving Performance. Gut-Brain Axis Research, 2026.

[8] Wang Q., Chen X.Y. Microbiome, Neurotransmitters and Creativity: A Review. Psychoneurogastroenterology, 2024.